

## **Efecto de NANOFORTE® en el rendimiento y calidad de la uva de mesa (*Vitis vinífera* L.) variedad Autumn Crisp en Ica, Perú.**

### **Resumen**

En el presente estudio, se estudia el efecto del bioestimulante y biofortificante NANOFORTE® en el cultivo de uva de mesa en los predios de Global Agro, bajo las directrices de Pewman Innovation y Pinagro en el departamento de Ica, Perú. El ensayo contempló cinco tratamientos en diferentes dosis, incluyendo un sector sin aplicaciones denominado como testigo absoluto. Los resultados mostraron aumentos significativos en el peso de las bayas (+6,8%), rendimiento por planta (+16%), calibre (+2,2%), firmeza (+14,6%), desgrane (-12,2%) y grados Brix (+3,2%) en comparación con el sector testigo, destacando el tratamiento de 28 L/ha. Estos resultados evidencian el potencial de NANOFORTE® para mejorar parámetros críticos de calidad y rendimiento, impactando directamente en la rentabilidad de la uva de mesa para exportación.

### **Introducción**

La uva de mesa representa uno de los pilares de la agroexportación peruana. En 2023, Perú se consolidó como el principal exportador de uva de mesa con más de 73 millones de cajas exportadas y un valor de exportación que superó los US\$ 1.550 millones, según los datos de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). Este notable crecimiento ha sido impulsado principalmente por el dinamismo de las regiones costeras, destacando el departamento de Ica, que lidera la producción nacional con más del 40% del área total plantada, seguido por Piura, Lambayeque y La Libertad.

Perú cuenta con unas 23,000 hectáreas de uva de mesa (campaña 2023-2024), de las cuales Ica concentra cerca de 10,000 ha cultivadas con riego tecnificado y manejos intensivos para exportación, destacando las variedades como Autumn Crisp, Red Globe, Sweet Globe, Allison, Jack's Salute e Ivory, con un crecimiento en las uvas blancas sin semilla, en línea con la demanda internacional. Los principales destinos son Estados Unidos (que recibe más del 40% del volumen), Países Bajos, México, China y Reino Unido, mercados exigentes, donde los parámetros de calidad de la uva son determinantes. Por otro lado, la producción en Ica enfrenta desafíos abióticos como altas temperaturas en maduración, estrés hídrico y salinidad creciente en suelo, lo que afecta la fisiología de la planta, el rendimiento y la calidad del fruto, haciendo estratégica la incorporación de tecnologías como bioestimulantes elaborados microorganismos de ambientes extremos y nanotecnología para fortalecer la tolerancia al estrés y mantener la competitividad del cultivo.

### **Objetivos**

#### **Objetivo general**

Evaluación del efecto de NANOFORTE® en parámetros de rendimiento y calidad en el cultivo de uva de mesa (*Vitis vinífera* L.) variedad Autumn Crisp bajo condiciones reales de campo.

### Objetivos específicos

- a) Cuantificar el impacto de distintas dosis de NANOFORTE® sobre el rendimiento por planta y el peso promedio de las bayas
- b) Evaluar la influencia del producto sobre parámetros de calidad comercial como firmeza, calibre, índice de desgrane y grados Brix.
- c) Determinar la dosis óptima de NANOFORTE® que permita maximizar el rendimiento y la calidad del fruto, reduciendo las pérdidas de postcosecha.
- d) Validar comercialmente el desempeño del producto como alternativa biológica eficiente y sostenible, adaptable a sistemas de riego tecnificado en la producción de uva de mesa para exportación.

### Resultados

El análisis de los resultados obtenidos en el presente ensayo demuestra que la aplicación de NANOFORTE® tuvo un efecto positivo sobre múltiples variables agronómicas en el cultivo de uva de mesa en comparación con el testigo absoluto. A continuación, se detallan los principales hallazgos:

#### Análisis de suelo

El perfil químico del suelo mostró un pH de 8,0, indicando que es un suelo con una clara alcalinidad que puede limitar la disponibilidad de algunos nutrientes. Además, la materia orgánica alcanzó apenas un 0,4%, un valor extremadamente bajo que indica una escasa actividad biológica, estructura frágil del suelo y muy baja retención de nutrientes y agua.

En relación con la fertilidad del suelo, se encontró una concentración de fósforo alta (76 ppm de Bray-P1), aunque en un suelo alcalino puede que este nutriente esté inmovilizado en formas no disponibles para la planta. Por su parte, los niveles de potasio fueron moderados (167 ppm), sin embargo, la relación K/Mg fue de apenas 0,39 indicando una fuerte dominancia del elemento magnesio y un desequilibrio catiónico que puede dificultar la absorción de potasio y calcio. El contenido de magnesio y calcio fue elevado (128 ppm y 7.200 ppm) lo que eleva los problemas por antagonismo entre nutrientes.

La conductividad eléctrica (CE) del suelo alcanzó los 0,63 mS/cm, este valor indica que la salinidad es moderada pero suficiente para generar estrés osmótico en *Vitis vinífera* L. En cuanto a la nutrición nitrogenada, el suelo presentó niveles bajostanto en nitrato como en nitrógeno mineralizable (5 ppm y 19 ppm, respectivamente) lo que confirma la baja fertilidad química y biológica del suelo.

El contenido de boro fue de apenas 0,5 ppm, muy bajo para *Vitis vinífera* L. lo cual podría afectar a procesos como división celular, desarrollo del tubo polínico y firmeza del racimo.

Finalmente, respecto a las saturación de cationes, está fue fuertemente dominada por el calcio (93,7%) con baja participación de los demás cationes.

### **Rendimiento por planta (Kg)**

Se observó un claro aumento en el rendimiento promedio por planta en todos los tratamientos con NANOFORTE® respecto al sector testigo. El tratamiento con 28 L/ha registró el mayor rendimiento promedio, alcanzando 9,14 Kg/planta, representando un aumento del 16% sobre el testigo que obtuvo 7,88 kg/planta.

### **Índice de desgrane**

La comparación entre los tratamientos mostró una diferencia significativa entre el tratamiento con NANOFORTE® 28 L/ha el cuál mostró un índice de desgrane 12,1% (0,65) menor que el sector testigo (0,74).

### **Peso de las bayas (grs)**

El tratamiento con NANOFORTE® a dosis de 28 L/ha mostró el peso de baya más alto con 10,76 grs, significativamente superior al testigo que obtuvo 10,07 grs. Esta diferencia, de casi un 7%, confirma que las aplicaciones de NANOFORTE® influyen directamente en el llenado de los frutos.

### **Calibre de las bayas (mm)**

Los tratamientos con NANOFORTE® a dosis de 20, 28 y 12 L/ha obtuvieron los calibres más altos, con valores entre 24.17 mm y 24.08 mm, superando al testigo, que presentó un calibre promedio de 23.66 mm. Esta mejora, del 2,2% en el calibre de las bayas, se explica por la influencia de los microorganismos en la captación de nutrientes y producción de fitohormonas.

### **Firmeza (g/cm<sup>2</sup>)**

Los tratamientos con NANOFORTE® a dosis de 20, 12 y 4 L/ha alcanzaron los valores de firmeza más altos, con promedios entre 258 y 268 g/cm<sup>2</sup>, superiores al testigo (233.62 g/cm<sup>2</sup>). Esta diferencia, que alcanza un incremento del 14.6%, representa una ventaja significativa desde el punto de vista logístico y comercial, ya que una mayor firmeza reduce pérdidas por daños mecánicos durante la cosecha y transporte.

### **Grados Brix**

El contenido de azúcares en las bayas mostró diferencias significativas, siendo el tratamiento a dosis de 20L/ha el que registró mayor contenido de sólidos solubles con 16,25 °Brix versus un 15,74 °Brix del testigo. Este aumento del 3,24% refuerzan el atributo del producto sobre la mejora en la captación de nutrientes y eficiencia fotosintética.

## Conclusión

El presente estudio demuestra que el uso de NANOFORTE® en uva de mesa genera beneficios significativos, mejorando el rendimiento del cultivo y el calibre de las bayas, así como también parámetros de calidad como firmeza y grados Brix, incluso cuando las características del suelo no son favorables como las observadas en este campo (pH alto, baja materia orgánica, deficiencia de nitrógeno, entre otros)

- NANOFORTE® ayuda a **disminuir el estrés abiótico** por altas temperaturas y suelos pesados logrando aumentar el rendimiento en un 16% más que el sector testigo lo que evidencia el potente efecto del producto relacionado con la mantención del metabolismo activo.
- Las aplicaciones de NANOFORTE® **disminuyen el desgrane del racimo hasta un 12,2%** menos que el testigo reforzando dos de los atributos del producto relacionados con la producción de fitohormonas y optimización en la captación de nutrientes esenciales frente a alta saturación de calcio (>90%).
- El uso de **NANOFORTE® aumenta cerca de un 15% la firmeza de las bayas** en comparación con el sector testigo asegurando una mejor condición celular.
- NANOFORTE® **aumenta el calibre de las bayas y los grados Brix** en un 2,2% y un 3,2%, respectivamente, optimizando el llenado celular y la traslocación de nutrientes.